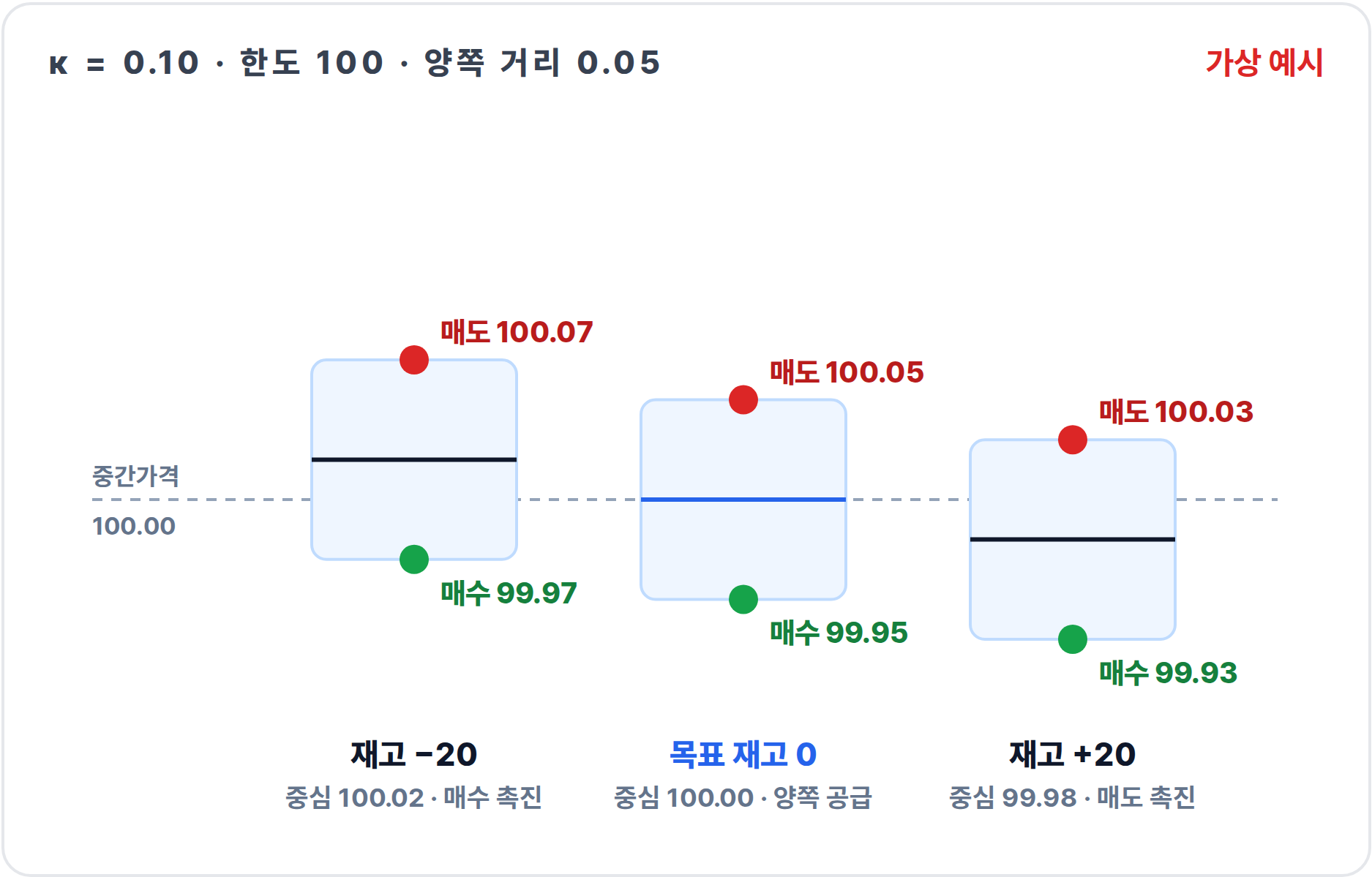


재고 한도 기반 양방향 호가

매수·매도 지정가를 함께 내되, 재고가 쌓이면
호가 중심과 수량을 옮겨 재고를 **1-30초** 안에 되돌립니다.



01 H1은 무엇인가

시장조성은 지정가를 걸어 다른 참여자의 거래를 받아 주는 일입니다. 양쪽이 번갈아 체결되면 스프레드를 얻지만, 현실에서는 **한쪽만 체결되며** 재고가 쌓입니다.

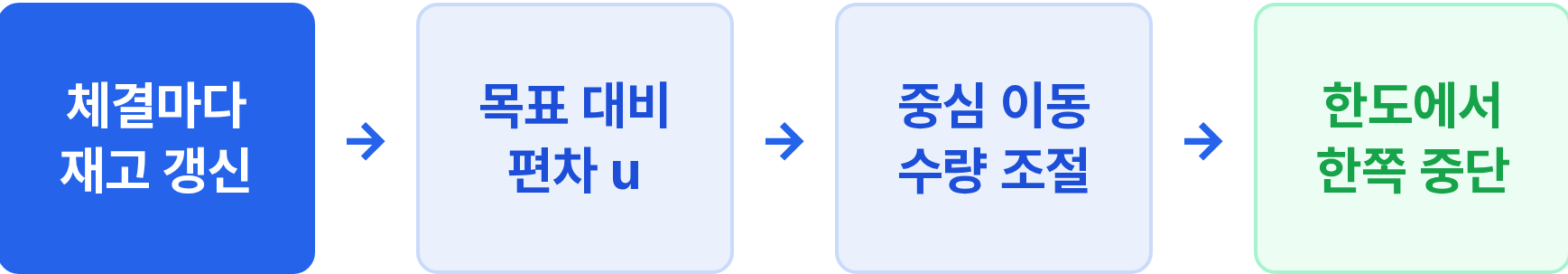
예시

매수 99.95 · 매도 100.05로 호가. 매수만 연속 체결되어 재고 +20. 호가 중심을 99.98로 내려 매수 99.93 · 매도 100.03으로 바꾸고, 매수 수량 8 · 매도 수량 12로 조정해 재고를 줄인다.

위험한 가정



H1 신호



핵심 질문 — 체결 가격 우위가 역선택·수수료·재고 청산 비용을 넘는가

02 기본 지식 손익은 현금과 재고 장부로 잔다

호가 스프레드는 계좌 손익이 아닙니다. 체결마다 재고 q 와 현금 X 를 갱신하고, 중간가격 m 으로 남은 재고를 평가합니다.

$$q_j = q_{j-1} + \epsilon_j v_j, \quad X_j = X_{j-1} - \epsilon_j v_j p_j - c_j$$

$$W_t = X_t + q_t m_t$$

ϵ :매수 +1, 매도 -1 · v :체결 수량 · p :체결가 · c :실제 비용 (비용 0.20/회)

장부 손계산 · 평가액 W (USDT)

시작	현금 10,000 · 재고 0	—	10,000.00
10개 매수 99.95	$X = 9,000.30 \cdot q = 10$	$m = 99.90$	9,999.30 (-0.70)
10개 매도 99.85	$X = 9,998.60 \cdot q = 0$	청산 완료	9,998.60 (-1.40)

매수 우위 ≠ 이익

매수가가 중간가격보다 0.05 낮았어도, 재고를 보유하는 사이 가격이 내려가면 손실이다. 손익 = 체결 순간의 가격 우위 + 보유 중 평가가격 변화 - 비용.

03 신호 재고 편차만큼 호가 중심을 옮긴다

재고가 목표보다 많으면 중심 r 을 낮춥니다. 매수는 덜 공격적, 매도는 더 공격적이 됩니다. 이해와 비교 실험을 위한 휴리스틱입니다.

$$u = \frac{q - q^*}{Q_{\max}}, \quad r = m - \kappa u$$

$$p_b = r - h_b, \quad p_a = r + h_a$$

q^* : 목표 재고 · $Q_{\max}$: 허용 편차 · κ : 가격 단위 재고 조절 계수 · h : 양쪽 거리

손계산 · $m = 100.00$, $q = 20$, $Q_{\max} = 100$, $\kappa = 0.10$, $h = 0.05$

$$u = \frac{20 - 0}{100} = 0.2, \quad r = 100.00 - 0.10 \times 0.2 = 99.98$$

재고 상태별 호가 · 중심 / 매수 / 매도

목표 재고	100.00	99.95	100.05	양쪽 유동성 공급
목표보다 +20	99.98	99.93	100.03	매수 억제 · 매도 촉진
목표보다 -20	100.02	99.97	100.07	매수 촉진 · 매도 억제

수량과 한도, 그리고 이론의 연결

호가만 옮기고 큰 매수를 계속 허용하면 재고를 제어하지 못합니다. 수량도 편차 u 에 따라 줄이고 늘립니다.

$$v_b = v_0 \max(0, 1 - u), \quad v_a = v_0 \max(0, 1 + u)$$

$v_0 = 10, u = 0.2 \rightarrow$ 매수 8 · 매도 12 · 잔고·한도로 다시 제한하고 거래 단위로 내림

열린 주문까지 한도에 넣는다

재고 80, 상한 100, 열린 매수 15 $\rightarrow$ 추가 매수 가능량은 최대 5. 취소 요청 중인 15개도 취소 완료 전에는 체결될 수 있다.

Avellaneda-Stoikov (2008) 기준 가격

$$r = s - q \gamma \sigma^2 (T - t)$$

$$10 \times 0.01 \times 0.04 \times 5 = 0.02 \Rightarrow r = 99.98$$

$s = 100, q = 10, \gamma = 0.01, \sigma = 0.20$ (가격단위/ $\sqrt{\text{초}}$), $T-t = 5$ 초 · 양의 재고는 기준 가격을 낮춘다

05 호가 네 단계, 재고 정리 세 가지

호가 갱신 주기와 재고 보유시간은 다릅니다. 목표 재고 보유시간은 1-30초입니다.

진입

1

시작 조건

유효한 양방향 호가 · 정상 시장 상태에서

2

장부 갱신

체결마다 $q \times X$ 갱신 · 열린 주문·취소 요청 수량 포함

3

중심·수량 조절

편차 u 로 중심 r 이동 · 매수·매도 수량 조정 · 틱·post-only 확인

4

한도 처리

상한에서 매수 중단 · 하한에서 매도 중단

청산

오래된 재고 → 사전에
정한 경로

가격 조절·축소·헤지·실행
청산

취소·청산 실제 완료까지
추적

재고 한도와 손실 한도는 다르다 — 같은 수량도 변동성·스프레드에 따라 위험이 다르다

재고는 조용히 쌓인다

시장조성의 손실은 대개 한 번의 큰 실수보다, 한쪽으로 쌓인 재고가 불리한 가격 변화를 맞을 때 생깁니다.

1 스프레드 = 이익

호가 폭을 손익으로 착각하고 재고 평가를 뺀다.

2 열린 주문 누락

체결 전 주문을 한도 계산에서 빼 상한을 넘긴다.

3 취소 요청 = 취소

취소 완료 전 체결된 수량을 놓친다.

4 계산가 그대로 전송

틱·post-only·시장 호가를 확인하지 않는다.

사례와 근거

이론

Avellaneda & Stoikov (QF 2008) — 재고를 반영한 무차별 가격 $r = s - q\gamma\sigma^2(T-t)$ 을 먼저 구하고, 체결 확률로 매수·매도 호가를 정하는 2단계

실증

Hendershott & Menkveld (JFE 2014) — NYSE 중개자 재고가 만드는 가격 압력 평균 0.49%, 반감기 0.92일

한도 부재

Knight Capital (2012.8.1, SEC) — 45분간 154종목 400만 건 체결, 순매수 약 35억·순매도 약 31.5억 달러 포지션, 4.6억 달러 이상 손실. 자동 자본 한도 통제 부재

H1 한눈에 보기

가설

재고에 따라 호가 중심·수량을 옮기면 스프레드 이익을 지키며 재고 위험을 줄인다

데이터

호가·체결·내 주문 상태·재고·현금 장부

신호

재고 편차 $u = (q - q^*) / Q_{\max}$

호가

중심 $r = m - \kappa u$ · 매수 $r - h$, 매도 $r + h$

재고 정리

수량 조절 · 한도에서 한쪽 중단 · 사전 경로 청산

보유

재고 1-30초

핵심 실패

한쪽 체결로 쌓인 재고가 불리한 가격 변화를 맞음

검증 포인트

체결 우위 vs 보유 중 평가 손익 분해

백테스트에 반드시 넣을 것

현금·재고 장부 · 열린 주문 포함 한도 · 취소 완료 추적 · 틱·post-only 확인 · 최종 청산 손익 별도 보고

참고: Avellaneda & Stoikov (2008) · Hendershott & Menkveld (2014) · SEC (2013)

다음: H2 예측 신호 기반
비대칭 호가 →